

习题课 8

2025 年 11 月 18 日

练习 1

(1) (席 III, 习题 4.2, 10) 一个环称为**局部环**如果它是交换的且有唯一的极大理想。证明：局部环中的元素是可逆元当且仅当它不属于极大理想。

解答. 设 R 是一个局部环, 唯一的极大理想记为 $\mathfrak{m}$ 。

我们先证明：若 $a \in R$ 是可逆元, 则 $a \notin \mathfrak{m}$ 。因为 a 可逆, 存在 $b \in R$ 使得 $ab = 1$ 。反设 $a \in \mathfrak{m}$, 则由于 $\mathfrak{m}$ 是理想, $1 = ab \in \mathfrak{m}$, 这说明 $\mathfrak{m} = R$, 矛盾。因此 $a \notin \mathfrak{m}$ 。

反过来, 若 $a \notin \mathfrak{m}$ 。如果 (a) 是 R 的真理想, 则它必包含于唯一的极大理想中, 从而 $a \in (a) \subseteq \mathfrak{m}$, 这与假设 $a \notin \mathfrak{m}$ 矛盾。因此 (a) 不是真理想, 只能是 $(a) = R$ 。于是 $1 \in (a)$, 存在 $r \in R$ 使 $1 = ra$ 。这就说明 a 是可逆元。□

(2) (席 III, 习题 4.2, 11) 设 S 是交换环 R 中的乘法子半群。类似于构造整环的分式域, 我们构造 R 对 S 的**局部化** $S^{-1}R$ 。考虑集合 $R \times S = \{(a, s) \mid a \in R, s \in S\}$ 中的关系 $\sim$:

$$(a, s) \sim (b, t) \iff \text{存在 } u \in S \text{ 使得 } u(at - bs) = 0.$$

1. 证明：这是一个等价关系。等价类全体将记作 $S^{-1}R$, (a, s) 所在的等价类将记作 a/s 。

2. 在等价类中定义加法和乘法如下：

$$\frac{a}{s} + \frac{b}{t} = \frac{at + bs}{st}, \quad \frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} = \frac{ab}{st}.$$

证明：这些运算是确切定义的, 而且带着这些运算, $S^{-1}R$ 成为一个交换环, 称为 R 对 S 的商环。

3. 证明：映射 $\varphi_S : R \rightarrow S^{-1}R, a \rightarrow a/1$ 是环同态, 而且 $\varphi_S(S)$ 中每个元素都是可逆的。

解答. 1. 证明 $\sim$ 是等价关系。

- 自反性：对任意 $(a, s) \in R \times S$, 取 $u = 1 \in S$, 有

$$u(as - as) = 0,$$

故 $(a, s) \sim (a, s)$ 。

- 对称性：若 $(a, s) \sim (b, t)$, 则存在 $u \in S$ 使得

$$u(at - bs) = 0.$$

这也就是

$$u(bs - at) = 0,$$

故 $(b, t) \sim (a, s)$ 。

- 传递性：若 $(a, s) \sim (b, t)$ 且 $(b, t) \sim (c, r)$ ，则存在 $u, v \in S$ 使

$$u(at - bs) = 0, \quad v(br - ct) = 0.$$

两式分别同乘 vr 与 us ，得到

$$uvr(at - bs) = 0, \quad uvs(br - ct) = 0.$$

于是

$$uvt(ar - cs) = 0.$$

即 $(a, s) \sim (c, r)$ 。

因此我们知道 $\sim$ 是等价关系。

2. 证明运算良定义并给出环结构。若

$$\frac{a}{s} = \frac{a'}{s'}, \quad \frac{b}{t} = \frac{b'}{t'},$$

即 $(a, s) \sim (a', s')$ 、 $(b, t) \sim (b', t')$ ，要证明

$$\frac{at + bs}{st} = \frac{a't' + b's'}{s't'}, \quad \frac{ab}{st} = \frac{a'b'}{s't'}.$$

也就是要证

$$(ab, st) \sim (a'b', s't'), \quad (at + bs, st) \sim (a't' + b's', s't').$$

先证明一个基本事实：若 $(a, s) \sim (a', s')$ ，则对任意 $(b, t) \in R \times S$ ，我们有 $(ab, st) \sim (a'b, s't)$ 且 $(at + bs, st) \sim (a't + bs', s't)$ 。

- 存在 $u \in S$ 使 $u(as' - a's) = 0$ 。则

$$u((ab)(s't) - (a'b)(st)) = ubt(as' - a's) = 0,$$

故 $(ab, st) \sim (a'b, s't)$ 。

- 同样由 $u(as' - a's) = 0$ 得

$$\begin{aligned} & (at + bs)s't - (a't + bs')st \\ &= ats't - a'tst + bss't - bs'st \\ &= t^2(as' - a's), \end{aligned}$$

因此

$$u((at + bs)s't - (a't + bs')st) = ut^2(as' - a's) = 0,$$

故 $(at + bs, st) \sim (a't + bs', s't)$ 。

最后证明一般情形：若 $(a, s) \sim (a', s')$ 且 $(b, t) \sim (b', t')$ ，先对 $(a, s) \sim (a', s')$ 应用前面的计算，得到

$$(ab, st) \sim (a'b, s't), \quad (at + bs, st) \sim (a't + bs', s't).$$

再对 $(b, t) \sim (b', t')$ 做同样处理，可得

$$(a'b, s't) \sim (a'b', s't'), \quad (a't + bs', s't) \sim (a't' + b's', s't').$$

由传递性即可得到所需的两个等价关系，从而加法与乘法在等价类上良定义。最后我们验证环的所有公理：

- 加法交换、结合律由 R 中加法的交换、结合律直接可以得到。
- 零元为 $0/1$ ，加法逆元为 $-a/s = (-a)/s$ 。
- 乘法的交换、结合律同理由 R 的乘法性质逐式计算得到。乘法单位元为 $1/1$ 。
- 分配律验证如下：

$$\frac{a}{s} \left(\frac{b}{t} + \frac{c}{r} \right) = \frac{a}{s} \cdot \frac{br + ct}{tr} = \frac{a(br + ct)}{str} = \frac{ab}{st} + \frac{ac}{sr} = \frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} + \frac{a}{s} \cdot \frac{c}{r}.$$

3. 证明 φ_S 为环同态且 $\varphi_S(S)$ 中元素可逆。

- 定义

$$\varphi_S : R \longrightarrow S^{-1}R, \quad a \longmapsto \frac{a}{1}.$$

对任意 $a, b \in R$ ，有

$$\varphi_S(a - b) = \frac{a - b}{1} = \frac{a \cdot 1 - b \cdot 1}{1 \cdot 1} = \frac{a}{1} - \frac{b}{1} = \varphi_S(a) - \varphi_S(b),$$

$$\varphi_S(ab) = \frac{ab}{1} = \frac{ab}{1 \cdot 1} = \frac{a}{1} \cdot \frac{b}{1} = \varphi_S(a) \cdot \varphi_S(b),$$

且

$$\varphi_S(1_R) = \frac{1}{1} = 1_{S^{-1}R},$$

所以 φ_S 是环同态。

- 对任意 $s \in S$ ，有 $\varphi_S(s) = s/1$ 。我们证明其逆元为 $1/s$ 。因为：

$$\frac{s}{1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{s}{s}, \quad \frac{1}{s} \cdot \frac{s}{1} = \frac{s}{s}.$$

又

$$(s, s) \sim (1, 1),$$

因而 $s/s = 1/1 = 1_{S^{-1}R}$ 。于是 $s/1$ 为可逆元，逆为 $1/s$ 。 $\square$

(3) (席 III, 习题 4.2, 14) 设 R 是没有乘法单位元 1 的环。命 $S = \mathbb{Z} \times R$ (笛卡儿积)。在 S 中定义加法和乘法如下：

$$(m, a) + (n, b) = (m + n, a + b)$$

$$(m, a)(n, b) = (mn, mb + na + ab).$$

证明： S 是一个乘法单位的环，加法零元是 $0 = (0, 0)$ ，乘法单位元是 $1 = (1, 0)$ 。本题说明了不带乘法单位元的环可以嵌入到带有乘法单位元的环中。

解答. 1. 先证明 S 关于加法是群。由

$$(m, a) + (n, b) = (m + n, a + b),$$

可知加法在 S 中两定义，且加法结合律直接由 $\mathbb{Z}$ 与 R 中加法结合律给出：

$$((m, a) + (n, b)) + (k, c) = (m + n + k, a + b + c) = (m, a) + ((n, b) + (k, c)).$$

加法零元：取 $(0, 0)$ ，则

$$(m, a) + (0, 0) = (m + 0, a + 0) = (m, a), \quad (0, 0) + (m, a) = (m, a),$$

故 $(0, 0)$ 为加法单位元。

加法逆元：对 $(m, a) \in S$ ，其逆元为 $(-m, -a)$ ，因为

$$(m, a) + (-m, -a) = (m - m, a - a) = (0, 0).$$

如果 R 是交换的，那我们还有交换律：

$$(m, a) + (n, b) = (m + n, a + b) = (n + m, b + a) = (n, b) + (m, a),$$

由 $\mathbb{Z}$ 与 R 的加法交换律得到。

因此 S 关于加法是一个群。

2. 我们再证明 S 关于乘法是半群。

结合律：取 $(m, a), (n, b), (l, c) \in S$ 。先计算

$$(m, a)(n, b) = (mn, mb + na + ab),$$

再与 (l, c) 相乘：

$$\begin{aligned} ((m, a)(n, b))(l, c) &= (mn, mb + na + ab)(l, c) \\ &= (mnl, (mn)c + l(mb + na + ab) + (mb + na + ab)c). \end{aligned}$$

另一方面，

$$\begin{aligned} (m, a)((n, b)(l, c)) &= (m, a)(nl, nb + lc + bc) \\ &= (mnl, m(nl + nb + lc + bc) + (nl)a + a(nb + lc + bc)). \end{aligned}$$

比较可知，乘法满足结合律。

乘法单位元：取 $(1, 0) \in S$ ，则对任意 $(m, a) \in S$ ，

$$(1, 0)(m, a) = (1 \cdot m, 1 \cdot a + m \cdot 0 + 0 \cdot a) = (m, a),$$

$$(m, a)(1, 0) = (m \cdot 1, m \cdot 0 + 1 \cdot a + a \cdot 0) = (m, a).$$

因此 $(1, 0)$ 是 S 的乘法单位元。

3. 最后我们证明分配律设 $(m, a), (n, b), (l, c) \in S$ 。我们只验证左分配律（右分配律同理）：首先：

$$(m, a)((n, b) + (l, c)) = (m, a)(n + l, b + c)$$

这等于

$$(m(n + l), m(b + c) + (n + l)a + a(b + c)).$$

另一方面，

$$\begin{aligned} (m, a)(n, b) + (m, a)(l, c) &= (mn, mb + na + ab) + (ml, mc + la + ac) \\ &= (mn + ml, (mb + na + ab) + (mc + la + ac)). \end{aligned}$$

4. 如果 R 是交换的，还可以得到 S 的乘法交换性

$$(m, a)(n, b) = (mn, mb + na + ab) = (nm, na + mb + ba) = (n, b)(m, a).$$

综上， S 在上述加法、乘法下是一个带单位元 $(1, 0)$ 的交换环，加法零元为 $(0, 0)$ 。

最后注意嵌入映射

$$\iota: R \longrightarrow S, \quad a \longmapsto (0, a),$$

满足

$$\iota(a+b) = (0, a+b) = (0, a) + (0, b), \quad \iota(ab) = (0, ab) = (0, a)(0, b),$$

因此 R 可以作为子环（不含单位）嵌入到带单位元的环 S 中。 $\square$

定理 1. 设 R 是一个含么交换整环， S 是其中一个乘法封闭集。

1. $S^{-1}R$ 中的理想均形如 $I(S^{-1}R)$ ，其中 I 是 R 的理想；
2. $S^{-1}R$ 中的素理想均形如 $\mathfrak{p}(S^{-1}R)$ ，其中 $\mathfrak{p}$ 是 R 中和 S 不交的素理想。

证明. 1. 若 J 是 $S^{-1}R$ 中的理想，记 $I = J \cap R$ 。对任意

$$\frac{a}{s} \in J,$$

我们有

$$a = s \cdot \frac{a}{s} \in J,$$

故 $a \in J \cap R = I$ 。因此

$$\frac{a}{s} = a \cdot \frac{1}{s} \in I(S^{-1}R).$$

另一方面显然有 $I(S^{-1}R) \subseteq J$ ，故 $I(S^{-1}R) = J$ 。

2. 设 P 是 $S^{-1}R$ 的一个素理想，记 $\mathfrak{p} = P \cap R$ 。根据定义容易验证 $\mathfrak{p}$ 是 R 的素理想。由上面的证明可知

$$P = \mathfrak{p}(S^{-1}R).$$

由于 P 不含单位，故 $\mathfrak{p}$ 和 S 不交。

反之，若 $\mathfrak{p}$ 是一个和 S 不交的素理想，那么对于任意

$$\frac{a}{s}, \frac{a'}{s'} \in S^{-1}R,$$

若有

$$\frac{a}{s} \cdot \frac{a'}{s'} \in \mathfrak{p}(S^{-1}R),$$

则

$$aa' = (ss') \cdot \frac{a}{s} \cdot \frac{a'}{s'} \in \mathfrak{p}(S^{-1}R) \cap R = \mathfrak{p}.$$

故 $a \in \mathfrak{p}$ 或 $a' \in \mathfrak{p}$ ，因此

$$\frac{a}{s} \in \mathfrak{p}(S^{-1}R) \quad \text{或} \quad \frac{a'}{s'} \in \mathfrak{p}(S^{-1}R).$$

因此 $\mathfrak{p}(S^{-1}R)$ 是 $S^{-1}R$ 的素理想。 $\square$

定理 2. 设 R 是一个交换整环，若 $S = R \setminus \{0\}$ ，那么 $S^{-1}R$ 是一个域，称之为 R 的**分式域**。

证明. 由于 $S^{-1}R$ 中的非零元均是可逆的，故 $S^{-1}R$ 是域。 $\square$

例子 1. 1. 若 R 是一个域，那么它的分式域就是 R 自己。

2. $\mathbb{Z}$ 的分式域即为有理数域 $\mathbb{Q}$ ，而 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 的分式域则为 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 。

3. 有理数域上的多项式环 $\mathbb{Q}[x]$ 的分式域为有理函数域 $\mathbb{Q}(x)$ 。 $\mathbb{Z}[x]$ 的分式域同样也是 $\mathbb{Q}(x)$ 。

4. 设 $S = \{1, p, p^2, \dots\}$ ，其中 p 是一个素数，于是

$$S^{-1}\mathbb{Z} = \mathbb{Z}\left[\frac{1}{p}\right] = \left\{r = \frac{a}{b} \mid b \text{ 是 } p \text{ 的幂}\right\}.$$

5. 设 $\mathfrak{p}$ 是环 R 的一个素理想，那么 $S = R \setminus \mathfrak{p}$ 是一个乘法封闭集，我们记 $R_{\mathfrak{p}} = S^{-1}R$ 。我们称 $R_{\mathfrak{p}}$ 为 R 在 $\mathfrak{p}$ 处的**局部化**。 $R_{\mathfrak{p}}$ 是局部环， $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ 是 $R_{\mathfrak{p}}$ 唯一的极大理想。特别地，若 $R = \mathbb{Z}$ ， $\mathfrak{p} = (p)$ ，其中 p 是素数，那么

$$\mathbb{Z}_{(p)} \cong \left\{\frac{m}{n} \mid (n, p) = 1\right\}.$$

6. 设 $R = \mathbb{C}[x]$ ，那么 $\mathfrak{p} = (x - a)$ 是 R 中的一个素理想。 R 在 $\mathfrak{p}$ 处的局部化为

$$R_{\mathfrak{p}} = \left\{\frac{f(x)}{g(x)} \mid f, g \in R, g(a) \neq 0\right\}.$$

容易看出， $R_{\mathfrak{p}}$ 即为在点 a 处有定义的可微函数的集合。

练习 2

(1) (席 III, 习题 4.3, 3) 证明：命

$$R = \mathbb{Z}\left[\frac{1 + \sqrt{-3}}{2}\right] = \left\{a + \frac{b}{2}(1 + \sqrt{-3}) \mid (a, b \in \mathbb{Z})\right\}.$$

验证： $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ 上的范数 N 限制在 $R \setminus \{0\}$ 上是 R 的一个尺度函数，从而 R 是欧几里得环。证明： $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ 不是唯一因子分解环。(注意 $a + b\sqrt{-3}$ 的范数是 $a^2 + 3b^2$ 。)

解答. 记

$$\omega = \frac{1 + \sqrt{-3}}{2}.$$

则 $R = \mathbb{Z}[\omega]$ 。

我们首先说明 $N(R \setminus \{0\})$ 是正整数且 $N(0) = 0$ 。任何 $\alpha \in R$ 可写成 $a + b\omega$ ， $a, b \in \mathbb{Z}$ 。直接计算：

$$N(a + b\omega) = (a + b\omega)(a + b\bar{\omega}) = a^2 - ab + b^2 \in \mathbb{Z},$$

故可知。

接下来验证 N 是尺度函数：对任意 $\alpha, \beta \in R$ ， $\beta \neq 0$ ，存在 $q, r \in R$ 使得

$$\alpha = \beta q + r, \quad r = 0 \text{ 或 } N(r) < N(\beta).$$

在复平面中， $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\omega$ 是一个正六边形晶格。设

$$z = \frac{\alpha}{\beta} \in \mathbb{Q}(\sqrt{-3}) \subset \mathbb{C}.$$

对每个 z ，都可以选取 $q \in R$ 使得 z 与 q 的距离不超过正三角形的外接半径。具体地，可以证明存在 $q \in R$ 使

$$|z - q| \leq \frac{1}{\sqrt{3}} < 1.$$

令 $r = \alpha - \beta q \in R$ ，则 $r = \beta(z - q)$ ，于是

$$N(r) = |r|^2 = |\beta|^2 |z - q|^2 \leq |\beta|^2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3} N(\beta) < N(\beta),$$

除非 $r = 0$ 。这正是 *Euclid* 条件。因此 N 在 $R \setminus \{0\}$ 上是尺度函数， R 为 *Euclid* 整环。

最后我们证明： $A = \mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ 不是唯一因子分解环。

首先我们计算 A 中的单位。若 $\varepsilon \in A$ 是单位，则存在 $\eta \in A$ 使 $\varepsilon\eta = 1$ 。取范数得

$$1 = N(1) = N(\varepsilon\eta) = N(\varepsilon)N(\eta).$$

于是 $N(\varepsilon) = 1$ 。解方程

$$a^2 + 3b^2 = 1, \quad a, b \in \mathbb{Z},$$

只能有 $b = 0, a = \pm 1$ 。故 A 的单位只有 ± 1 。

然后我们说明 2 与 $1 \pm \sqrt{-3}$ 是不可约的。若 2 可分解为

$$2 = \alpha\beta, \quad \alpha, \beta \in A$$

则

$$N(2) = N(\alpha)N(\beta) = 4.$$

因 $N(\alpha), N(\beta) \geq 1$ 且不为 1 ，只能是 2 。但 $N(x + y\sqrt{-3}) = x^2 + 3y^2 = 2$ 无整数解。故 2 不能非平凡分解，故是不可约元。同理，而 $1 \pm \sqrt{-3}$ 的范数也是 4 ，用同样的论证可知它们也是不可约元。

最后，在 A 中有恒等式

$$4 = 2 \cdot 2 = (1 + \sqrt{-3})(1 - \sqrt{-3}).$$

上一步已经说明， $2, 1 + \sqrt{-3}, 1 - \sqrt{-3}$ 都是不可约元。又因单位只有 ± 1 ，可见 $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ 不是唯一因子分解环。□

(2) (席 III, 习题 4.3, 4) 求高斯整数环的所有素元。

解答. 在高斯整数环 $\mathbb{Z}[i]$ 中，单位元为

$$\{\pm 1, \pm i\}.$$

除去单位元之后，所有素元模掉单位意义下分为下列三类：

1. $1 + i$;
2. 形如 p 的元素，其中 p 是素数且 $p \equiv 3 \pmod{4}$;
3. 形如 $a + bi$ 的元素，其中 $a, b \in \mathbb{Z}$ 且 $ab \neq 0$ ，并且

$$p = N(a + bi) = a^2 + b^2$$

是素数且 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 。

若 $\pi \in \mathbb{Z}[i]$ 是素元，则由共轭可知 $\bar{\pi} \in \mathbb{Z}[i]$ 也是素元。由于 $\mathbb{Z}[i]$ 是 UFD ，我们知道

$$N(\pi) = \pi \bar{\pi}$$

最多只有两个有理的素因子。这两个素因子都必须和 π 与 $\bar{\pi}$ 差一些单位，因此是必须相同。

1. 若 $N(\pi) = 2$ ，显然 π 和 $1+i$ 相差一个单位。
2. 若 $N(\pi) = p$ 为奇素数，则 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 。考虑有限集合

$$S = \{(a, b, c) \in \mathbb{N}^3 : a^2 + 4bc = p\}$$

由三元组组成。则 S 上有两个对合：一个是显然的对合

$$(a, b, c) \mapsto (a, c, b),$$

它的不动点 (a, b, b) 正好对应于把 p 表示为两个平方数之和的情形；另一个较为复杂的对合为

$$(a, b, c) \mapsto \begin{cases} (a + 2c, c, b - a - c), & \text{若 } a < b - c, \\ (2b - a, b, a - b + c), & \text{若 } b - c < a < 2b, \\ (a - 2b, a - b + c, b), & \text{若 } a > 2b, \end{cases}$$

它恰好只有一个不动点 $(1, 1, k)$ 。这就证明了 S 的基数是奇数。因此，对于第一个对合， S 也必定存在一个不动点。

这样得到第三类素元： $a + bi$ ，其中 $p = a^2 + b^2 \equiv 1 \pmod{4}$ 是素数。

3. 若 $N(\pi) = p^2$ ，则 π 与 p 之间只能相差一个单位。利用二次互反律或 *Fermat* 二平方定理可知：有理素数 p 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中。 $\square$